

Modelo Cascada

Definición del proceso:

Etapas desarrolladas de manera secuencial, con una planificación inicial detallada y pruebas realizadas en fases posteriores [1][2][3][4][5].

Participación del cliente:

Principalmente en las etapas iniciales (definición de requisitos) y finales (aceptación del sistema) [1][3].

Flexibilidad ante los cambios:

Realizar cambios en las etapas finales del ciclo de vida implica mayores costos y riesgos [1][3][4][5].

Nivel de documentación:

Documentación detallada en cada etapa, lo que facilita el cumplimiento de normativas y procesos de auditoría [1][3][4][5].

Gestión de riesgos:

Los riesgos se evalúan principalmente en las etapas iniciales, mientras que los nuevos riesgos resultan más complejos de manejar en fases posteriores [1][3][5].

Tiempo de entrega:

Entrega única y de gran alcance, con un tiempo prolongado de salida al mercado, especialmente en sistemas de gran tamaño [1][4].

Proyectos reales para los que resulta adecuado:

Proyectos de gran escala, estables y altamente regulados, como los sistemas bancarios, de defensa o del sector salud [1].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Mohammad Ikbali Hossain, "Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management," *International Journal For Multidisciplinary Research*, vol. 5, no. 5, Sep. 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223.

- [2] qahtan yas, A. Alazzawi, and B. Rahmatullah, “A Comprehensive Review of Software Development Life Cycle methodologies: Pros, Cons, and Future Directions,” *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics*, pp. 173–190, Nov. 2023, doi: 10.52866/ijcsm.2023.04.04.014.
- [3] N. Murthy MR, “Comparative Analysis of Waterfall and Agile Software Development Models: A Comprehensive Review,” *International Journal of Science and Research (IJSR)*, vol. 13, no. 1, pp. 580–581, Jan. 2024, doi: 10.21275/SR24105103239.
- [4] Osemeike Gloria Eyieyien, Courage Idemudia, Patience Okpeke Paul, and Tochukwu Ignatius Ijomah, “Advancements in project management methodologies: Integrating agile and waterfall approaches for optimal outcomes,” *Engineering Science & Technology Journal*, vol. 5, no. 7, pp. 2216–2231, Jul. 2024, doi: 10.51594/estj.v5i7.1312.
- [5] E. M. T. Sanmocte and J. A. Costales, “Exploring Effectiveness in Software Development: A Comparative Review of System Analysis and Design Methodologies,” *International Journal of Computer Theory and Engineering*, vol. 17, no. 1, pp. 36–43, 2025, doi: 10.7763/IJCTE.2025.V17.1367.